1 - Géométrie dans les triangles

Exercice 1.1 - Avec un parallélogramme

On considère un parallélogramme $ABCD$. On nomme E le symétrique de A par rapport au point B. On note F le point d'intersection entre les droites (ED) et (BC)

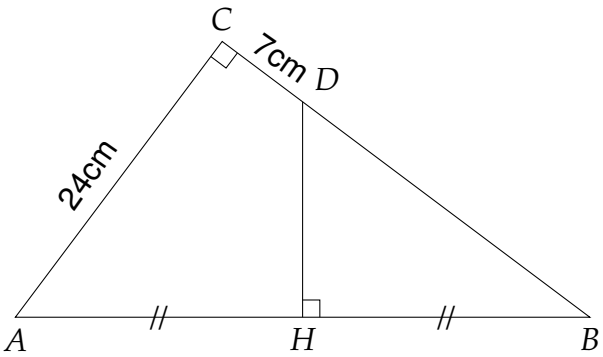
1. Construire une figure afin de représenter la situation.
2. Démontrer que le point F est le milieu du segment $[BC]$

Exercice 1.2 - Encore et encore et encore

Dans le triangle ABC on note H le milieu du segment $[AB]$.

On considère D le point d'intersection entre (CB) et la médiatrice du segment $[AB]$.

On donne $AC = 24$cm et $CD = 7$cm



1. Montrer que $AD = 25$cm
2. Démontrer que le triangle ABD est isocèle.
3. Montrer que $AB = 40$cm
4. Déterminer la longueur DH

Exercice 1.3 - Trapèze droit

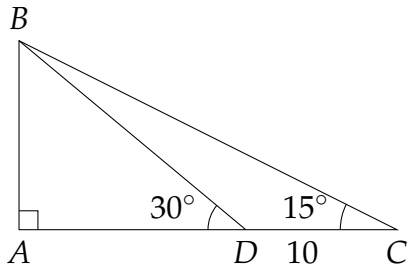
On considère un trapèze $ABCD$ tel que $\widehat{BAD} = \widehat{ADC} = 90°$ On sait que les diagonales de ce trapèze sont perpendiculaires en un point E. On sait de plus que $EC = 1$, $DC = 2$ et $AE = 3$

1. Faire un schéma permettant de représenter la situation.
2. Calculer la longueur AB
3. (a) Calculer la longueur EB
   (b) En déduire la longueur ED
4. Déterminer toutes les longueurs manquantes.
5. Calculer l'aire du triangle ABC

Exercice 1.4 - En deux coups de sextant

On considère un triangle ABC rectangle en B tel que $\widehat{ACB} = 15°$

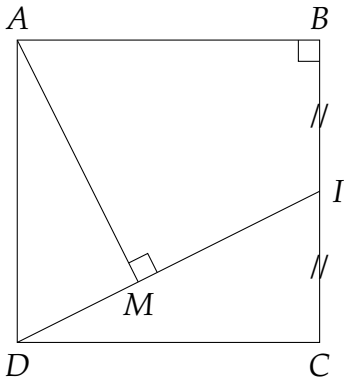
On place un point D sur le segment $[AC]$ tel que $DC = 10$ et $\widehat{ADB} = 30°$



1. Exprimer la longueur AB de deux manière différentes à l'aide des informations données par l'énoncé.
2. En déduire que $CD \times \tan(15°) + AD \times \tan(15°) = AD \times \tan(30°)$
3. Montrer que $AD = \dfrac{10\tan(15°)}{\tan(30°) - \tan(15°)}$ puis vérifier à l'aide de la calculatrice que $AD = 5\sqrt{3}$
4. Déterminer alors la longueur AB

© Tous droits réservés ©

Exercice 1.5 - Découpage du carré



On considère $ABCD$ un carré de côté 2. On note I le milieu du segment $[CD]$

On appelle H le pied de la hauteur issue du sommet A dans le triangle ADI

1. Calculer la longueur BI
2. À l'aide du théorème de Pythagore, exprimer AM^2 de deux manières différentes.
3. Démontrer que $IM^2 = 5 - 2\sqrt{5}BM + BM^2$
4. En déduire la valeur exacte de la longueur BM

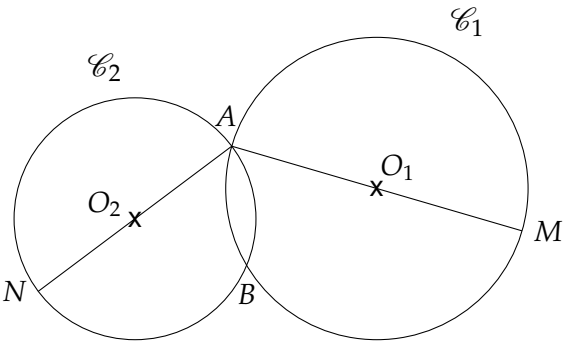
Exercice 1.6 - Diamétralement opposés

On considère deux cercles $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ de centres respectifs O_1 et O_2

On note A et B leurs deux points d'intersection.

On place le point M tel que $[AM]$ soit un diamètre de $\mathscr{C}_1$

On place le point N tel que $[AN]$ soit un diamètre de $\mathscr{C}_2$

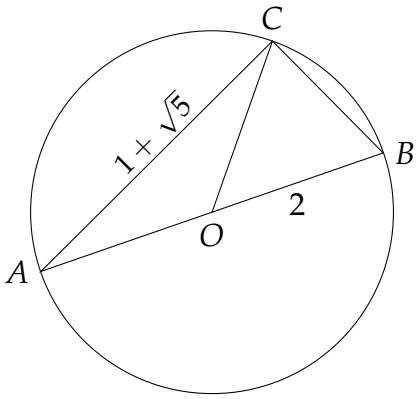


1. Démontrer que les droites (O_1O_2) et (MN) sont parallèles.
2. On note I le milieu du segment $[AB]$
   (a) Justifier que la hauteur du triangle ABO_1 issue du sommet O_1 passe par le point I
   (b) Justifier que la hauteur du triangle ABO_2 issue du sommet O_2 passe par le point I
3. Démontrer que les droites (O_1O_2) et (BM) sont parallèles.
4. En déduire que les points B , M et N sont alignés.

© Tous droits réservés ©

2 - Géométrie dans les cercles

Exercice 2.1 - Cercle circonscrit



On considère un cercle $\mathscr{C}$ de rayon 2 et de centre O.

Soit $[AB]$ un diamètre du cercle $\mathscr{C}$

On place un point C sur le cercle $\mathscr{C}$ de sorte que $AC = 1 + \sqrt{5}$

1. Quelle est la nature du triangle ABC ?
2. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$
3. En remarquant que le triangle OCB est isocèle, déterminer la mesure de l'angle $\widehat{BOC}$
4. Ce résultat aurait-il pu être retrouvé à l'aide d'une autre propriété ?

Exercice 2.2 - Cercles tangents

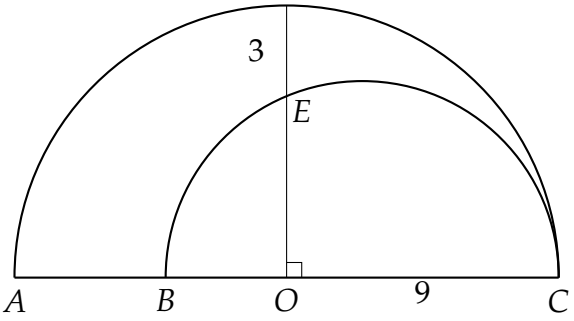
$\mathscr{C}$ est un demi-cercle de diamètre $[AC]$.

On note O le milieu de $[AC]$

On place un point B sur le segment $[AO]$ et on considère $\mathscr{C}'$ le demi-cercle de diamètre $[BC]$

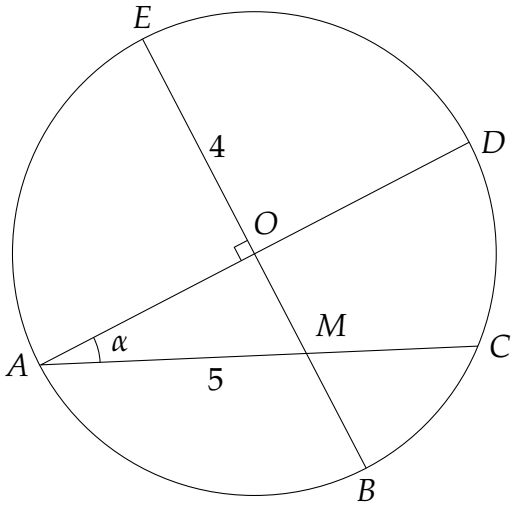
On note E le point d'intersection entre $\mathscr{C}'$ et la médiatrice du segment $[AC]$

On considère de plus les longueurs données sur le schéma.



1. Déterminer la longueur EC
2. (a) Donner une relation liant les longueurs BE, BC et EC
   (b) En déduire que $BE^2 = OB^2 - 18OB - 36$
3. Justifier que $BE^2 = 36 + OB^2$
4. En déduire la valeur de la longueur OB

Exercice 2.3 - Découpage du cercle



On considère un cercle $\mathscr{C}$ de rayon 4 et de centre O.

Soient $[AD]$ et $[BE]$ deux diamètres perpendiculaires du cercle $\mathscr{C}$

On place un point C sur le cercle et on note M le point d'intersection entre (AC) et (EB). On sait que $AM = 5$

Dans la suite on notera $\alpha = \widehat{DAC}$

1. Déterminer les longueurs OM puis MB
2. En exprimant $\sin(\alpha)$ de deux manières différentes, déterminer la longueur CD
3. En exprimant $\cos(\alpha)$ de deux manières différentes, déterminer la longueur AC et en déduire la longueur MC
4. Déterminer l'aire du quadrilatère $OMCD$

© Tous droits réservés ©

Exercice 2.4 - Extension triangulaire

On considère un triangle ABC de rayon 1.

On note M le milieu du segment $[AC]$ et N le symétrique de B par rapport au point C

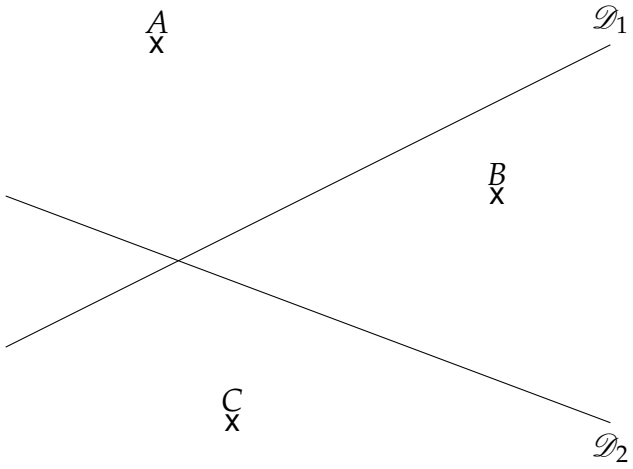
On place les points P et Q sur le segment $[AB]$ de sorte que $AP = PQ = QB$

1. Faire une figure représentant la situation.
2. (a) Justifier que $\frac{AP}{AQ} = \frac{AM}{AC} = \frac{1}{2}$
   (b) Que peut-on en déduire concernant les droites (PM) et (QC) ?
3. (a) Justifier que $\frac{BC}{BN} = \frac{BQ}{BP} = \frac{1}{2}$
   (b) Que peut-on en déduire concernant les droites (PN) et (QC) ?
4. Montrer que les points M, N et P sont alignés.
5. (a) Quels points appartiennent au cercle $\mathscr{C}$ de centre C et de rayon 1 ?
   (b) En déduire la nature du triangle ABN
   (c) Calculer la longueur AN

© Tous droits réservés ©

3 - Projection orthogonale

Exercice 3.1 - Construction

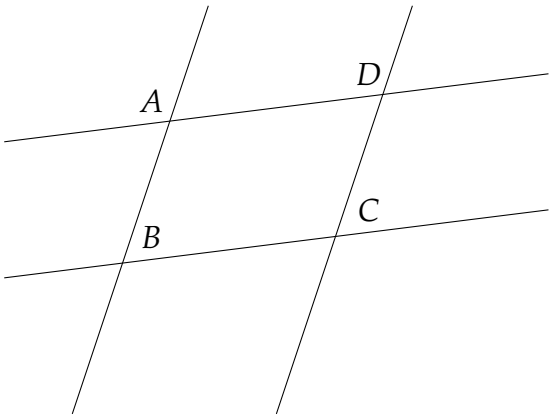


1. Placer A_1 et A_2 les projetés orthogonaux du point A sur les droites $\mathscr{D}_1$ et $\mathscr{D}_2$
2. Placer B_1 et B_2 les projetés orthogonaux du point B sur les droites $\mathscr{D}_1$ et $\mathscr{D}_2$
3. Placer C_1 et C_2 les projetés orthogonaux du point C sur les droites $\mathscr{D}_1$ et $\mathscr{D}_2$
4. Placer C' le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB)

Exercice 3.2 - Projection dans un triangle

1. Tracer un triangle ABC quelconque.
2. Placer M le milieu du segment $[AB]$
3. Tracer N et P les projetés orthogonaux respectifs des points M et B sur la droite (AC)
4. Démontrer que le point N est le milieu du segment $[AP]$

Exercice 3.3 - Parallélogrammes



$ABCD$ est un parallélogramme

1. (a) Placer A' le projeté orthogonal de A sur la droite (CD)
   (b) Placer B' le projeté orthogonal de B sur la droite (AD)
   (c) Placer C' le projeté orthogonal de C sur la droite (AB)
   (d) Placer D' le projeté orthogonal de D sur la droite (BC)
2. On note O le centre du parallélogramme $ABCD$
   (a) Justifier que les droites (AC) et $(A'C')$ sont sécantes en O
   (b) Justifier que les droites (BD) et $(B'D')$ sont sécantes en O
3. Quelle est la nature du quadrilatère $A'B'C'D'$?

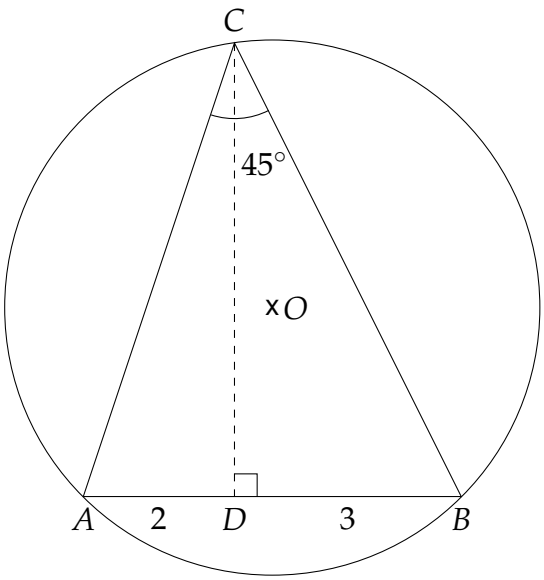
© Tous droits réservés ©

Exercice 3.4 - Projection dans un cercle

On considère un triangle ABC tel que $\widehat{ACB} = 45°$.

On note D le projeté orthogonal de C sur (AB). On a alors $AD = 2$ et $BD = 3$

On considère $\mathscr{C}$ le cercle circonscrit au triangle ABC et on note O son centre.



1. (a) Justifier que le triangle AOC est isocèle rectangle.
   (b) En déduire que $OA = \frac{5\sqrt{2}}{2}$
2. On considère I le projeté orthogonal de O sur (AB) Déterminer la longueur OI
3. On considère J le projeté orthogonal de O sur (CD)
   (a) Déterminer la longueur JO
   (b) En déduire la longueur CJ
4. Calculer l'aire du triangle ABC

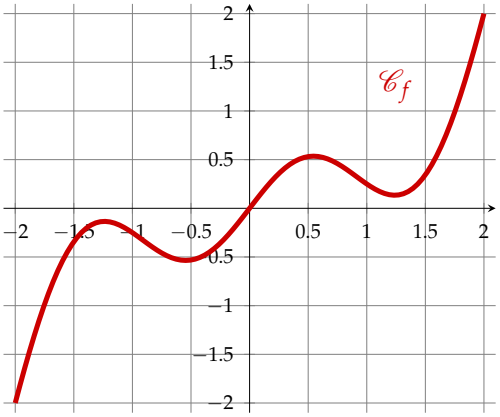
© Tous droits réservés ©

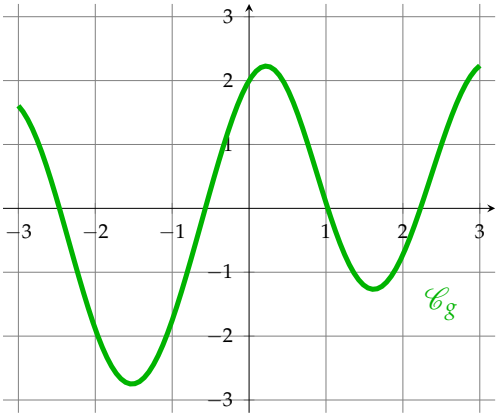
4 - Parité de fonctions

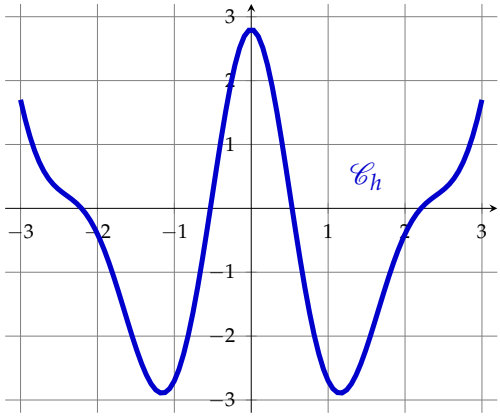
Exercice 4.1 - Identification

On a tracé ci-contre les courbes représentatives des fonctions f, g et h.

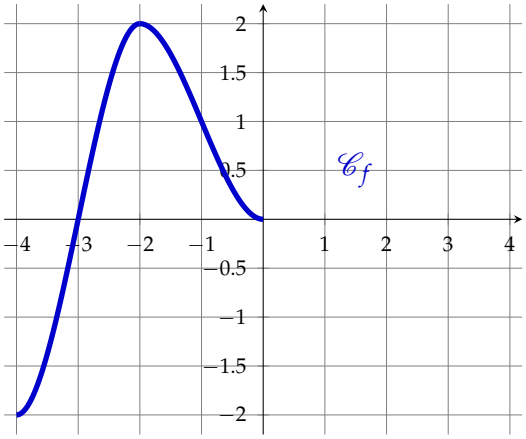
Déterminer si ces fonctions sont paires, impaires ou bien ni l'un ni l'autre :







Exercice 4.2 - Complétion de la courbe



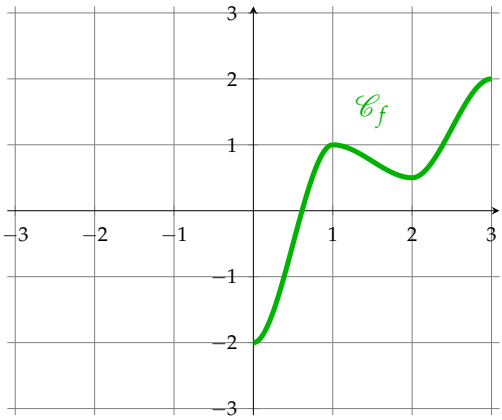
On a tracé dans le repère ci-contre $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle $[-4\,;\,0]$

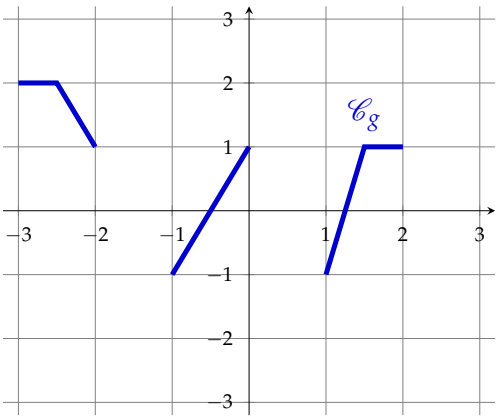
1. Tracer en rouge l'allure de $\mathscr{C}_f$ sur l'intervalle $[0\,;\,4]$ si f est une fonction paire.
2. Tracer en vert l'allure de $\mathscr{C}_f$ sur l'intervalle $[0\,;\,4]$ si f est une fonction impaire.

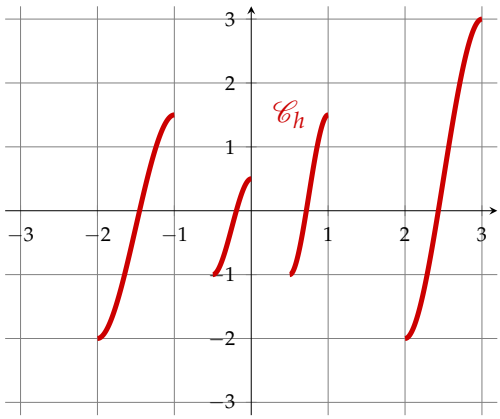
Exercice 4.3 - Informations manquantes

On a représenté dans les repères ci-contre une partie des courbes représentatives de trois fonctions fonctions f, g et h sur l'intervalle $[-3\,;\,3]$

Compléter le tracé de ces courbes en sachant que ces trois fonctions sont paires :







© Tous droits réservés ©

Exercice 4.4 - Parité par étude algébrique

1. Démontrer que les fonctions suivantes sont paires :

   $f_1 : x \mapsto 5 - x^2$ $\quad$ $f_2 : x \mapsto \dfrac{1+x^2}{2+x^2}$ $\quad$ $f_3 : x \mapsto \dfrac{(3-x)(3+x)}{7+2x^4}$

2. Démontrer que les fonctions suivantes sont impaires :

   $f_1 : x \mapsto 3x(x^2+1)$ $\quad$ $f_2 : x \mapsto \dfrac{(1+x)(1-x)}{x^3}$ $\quad$ $f_3 : x \mapsto \dfrac{5}{2x} - \dfrac{x}{3+x^4}$

3. Démontrer que les fonctions suivantes ne sont ni paires ni impaires :

   $f_1 : x \mapsto 1 + x - x^2$ $\quad$ $f_2 : x \mapsto \dfrac{3+x}{2+x^2}$ $\quad$ $f_3 : x \mapsto x^3 + 2x^2 - x + 1$

Exercice 4.5 - Une fonction presque impaire

On considère la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1-2x}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$

1. Montrer que la fonction x n'est ni paire ni impaire.
2. Pour a un certain réel, on définit la fonction g par $g(x) = f(x) + a$
   (a) Montrer que $g(-x) = \dfrac{ax - 1 - 2x}{x}$
   (b) Justifier qu'il existe une valeur de a pour laquelle la fonction g est paire puis la donner.

© Tous droits réservés ©

5 - Changement de variable

Exercice 5.1 - Décalage de variable

On considère l'équation $(E) : x^2 + 4x - 5 = 0$

1. Montrer que $x^2 + 4x - 5 = (x+2)^2 - 9$
2. On pose $X = x + 2$
   (a) Montrer que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star) : X^2 = 9$
   (b) Résoudre l'équation $(\star)$
3. En déduire les solutions de l'équation (E)

Exercice 5.2 - Changement affine

On considère l'équation $(E) : 9x^2 - 6x - 35 = 0$

1. Montrer que $9x^2 - 6x - 35 = (3x-1)^2 - 36$
2. On pose $X = 3x - 1$
   (a) Montrer que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star) : X^2 = 36$
   (b) Résoudre l'équation $(\star)$
3. Exprimer x en fonction de X
4. En déduire les solutions de l'équation (E)

Exercice 5.3 - Variable sous racine

On considère l'équation $(E) : x - 3\sqrt{x} + 2$
On pose $X = \sqrt{x}$

1. Justifier que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star) : X^2 - 3X + 2 = 0$
2. (a) Montrer que $X^2 - 3X + 2 = (X-2)(X-1)$
   (b) Résoudre l'équation $(\star)$
3. (a) Exprimer x en fonction de X
   (b) En déduire les solutions de l'équation (E)

Exercice 5.4 - Changement inverse

On considère l'équation $(E) : \frac{1}{x^2} - \frac{3}{2x} - 1 = 0$
On pose $X = \frac{1}{x}$

1. Justifier que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star) : X^2 - \frac{3}{2}X - 1 = 0$
2. (a) Montrer que $X^2 - \frac{3}{2}X - 1 = (X-2)\left(X + \frac{1}{2}\right)$
   (b) Résoudre l'équation $(\star)$
3. (a) Exprimer x en fonction de X
   (b) En déduire les solutions de l'équation (E)

Exercice 5.5 - Ça devient bizarre

On considère l'équation $(E) : \dfrac{\frac{1}{1+x} + 2}{1 + \frac{2}{1+x}} = 3$

On pose $X = \frac{1}{1+x}$

© Tous droits réservés ©

1. Justifier que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star)$: $\frac{X+2}{1+2X} = 3$
2. Résoudre l'équation $(\star)$
3. (a) Montrer que $x = \frac{1}{X} - 1$
   (b) En déduire les solutions de l'équation (E)

© Tous droits réservés ©